NEET UG BIOLOGY | BILINGUAL: ENGLISH & BENGALI (বাংলা) | NCERT CLASS 11 • CHAPTER 19

Chemical Coordination and Integration

রাসায়নিক সমন্বয় ও সমন্বয়সাধন

High-Yield NEET UG Master Tutorial • Full Syllabus Alignment • Original Practice Assessment

1. Learning Objectives & Chapter Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় সারসংক্ষেপ

English

Context: Neural coordination is rapid and point-to-point, but nerve fibers do not innervate all cells and their effects are transient. Cellular regulation requires continuous integration, provided by chemical messengers called **hormones**. Together, neural and endocrine systems jointly coordinate and regulate all bodily physiological functions.

Core NEET Competencies: Hormone definitions; Hypothalamic-Pituitary axis (portal vs. axonal transport); Structure, hormones, and disorders of all glands; Mechanisms of hormone action (second messenger vs. genomic).

বাংলা (Bengali)

প্রেক্ষাপট: স্নায়ুতন্ত্র দ্রুত সমন্বয় সাধন করলেও স্নায়ুতন্তু প্রতিটি কোষে পৌঁছায় না এবং এর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। কোষীয় কার্যকলাপের ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণের জন্য **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র** রাসায়নিক বার্তাবহ বা **হরমোন** ক্ষরণ করে। স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা তন্ত্র যৌথভাবে মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

NEET শিখন উদ্দেশ্য: হরমোনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা; হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি অক্ষ (পোর্টাল বনাম অ্যাক্সনাল পরিবহন); সকল গ্রন্থির ক্ষরণ ও রোগসমূহ; হরমোন ক্রিয়াকৌশল।

2. Endocrine Glands and Hormones (Core Principles)

২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও হরমোন (মৌলিক ধারণা)

English

Endocrine Glands: Ductless glands lacking excretory ducts. Their secretions are poured directly into the blood.

Classical Definition: A chemical produced by endocrine glands, released into blood, and transported to a distantly located target organ.

Modern Scientific Definition: Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts.

> **NEET High-Yield Point:** The modern definition covers non-nutrient signaling molecules from organized glands as well as diffused tissues (heart, kidney, GI tract). Invertebrates have simple endocrine systems with few hormones, whereas vertebrates possess complex, multi-hormonal systems.

বাংলা (Bengali)

অনাল গ্রন্থি: নালীবিহীন গ্রন্থি, যাদের ক্ষরণ সরাসরি রক্তে মুক্ত হয়।

সনাতন সংজ্ঞা: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এবং রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য অঙ্গে ক্রিয়াশীল রাসায়নিক পদার্থ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা: হরমোন হলো অপুষ্টিকর (non-nutrient) রাসায়নিক পদার্থ, যা আন্তঃকোষীয় বার্তাবহ (intercellular messenger) হিসেবে কাজ করে এবং অতি অল্প মাত্রায় (trace amounts) উৎপন্ন হয়।

> **NEET গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:** আধুনিক সংজ্ঞায় সুসংগঠিত গ্রন্থি ছাড়াও হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও পরিপাক নালীর মতো বিভিন্ন অঙ্গের বিচ্ছিন্ন অন্তঃক্ষরা কোষসমূহ অন্তর্ভুক্ত। অমেরুদণ্ডীদের ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল, মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত জটিল।

BOSONANCE

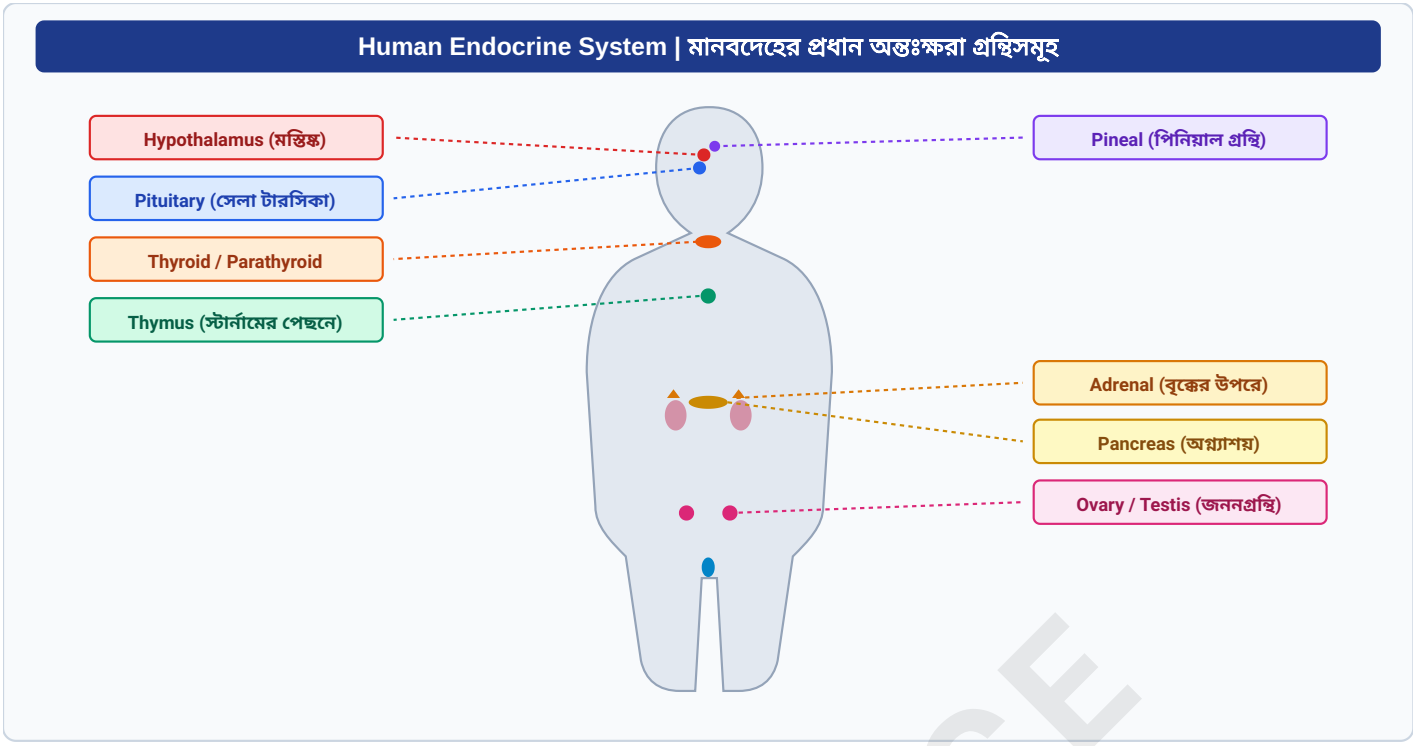


Figure 1: Human Endocrine System Map | মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

BOSONANCE

3. The Hypothalamus & Pituitary Gland

৩. হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারি গ্রন্থি

English

3.1 Hypothalamus

Basal diencephalon (forebrain). Neurosecretory **nuclei** produce **Releasing Hormones** (e.g., **GnRH** stimulates gonadotrophin release) and **Inhibiting Hormones** (e.g., **Somatostatin** inhibits growth hormone release).
Transport: Releasing/inhibiting hormones reach the anterior pituitary via the **hypophyseal portal circulation**. The posterior pituitary is under **direct neural regulation** of the hypothalamus via axons.

3.2 Pituitary Gland (Hypophysis)

Located in the bony cavity **sella tursica**, attached by a stalk. Divided into:

- **Adenohypophysis:**
  - **Pars distalis (Anterior Pituitary):** Secretes 6 hormones:
    1. *GH:* Hypersecretion in children causes **Gigantism**; hyposecretion causes **Pituitary Dwarfism**; adult hypersecretion causes **Acromegaly** (facial disfigurement, premature death if unchecked).
    2. *PRL:* Mammary gland growth and milk formation.
    3. *TSH:* Stimulates thyroid hormones.
    4. *ACTH:* Stimulates adrenal cortex glucocorticoids.
    5. *LH:* Males: Leydig cells $\rightarrow$ androgens. Females: induces ovulation, maintains corpus luteum.
    6. *FSH:* Males: spermatogenesis with androgens. Females: ovarian follicular development. (LH + FSH = Gonadotrophins).
  - **Pars intermedia:** Secretes **MSH** (melanocyte stimulation, skin pigmentation).
- **Neurohypophysis (Pars nervosa / Posterior Pituitary):** Stores and releases hypothalamic hormones:
  1. *Oxytocin:* Smooth muscle contraction; vigorous uterine contraction at parturition, milk ejection from mammary glands.
  2. *Vasopressin / ADH:* Water and electrolyte resorption by renal distal tubules, reducing diuresis.

> **Diabetes Insipidus:** ADH hyposecretion impairs renal water conservation, causing massive water loss in urine (polyuria) and dehydration (no glycosuria).

বাংলা (Bengali)

৩.১ হাইপোথ্যালামাস

অগ্রমস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনে অবস্থিত। নিউরোসিক্রেটরি **নিউক্লিয়াস** রিলিজিং হরমোন (যেমন **GnRH**) ও ইনহিবিটিং হরমোন (যেমন **সোমাটোস্ট্যাটিন**) ক্ষরণ করে।
পরিবহন: হরমোনগুলি **পোর্টাল সংবহনের** মাধ্যমে অগ্র পিটুইটারিতে পৌঁছায়। পশ্চাৎ পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাসের **সরাসরি স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণে** থাকে।

৩.২ পিটুইটারি গ্রন্থি

স্ফেনয়েড অস্থির **সেলা টারসিকা** গহ্বরে অবস্থিত:

- **অ্যাডেনোহাইপোফাইসিস:**
  - **পার্স ডিস্টালিস (অগ্র পিটুইটারি):** ৬টি হরমোন তৈরি করে:
    ১. *GH:* অতি-ক্ষরণে **গিগ্যান্টিজম**; স্বল্পতায় **বামনত্ব**; প্রাপ্তবয়স্কদের অতি-ক্ষরণে **অ্যাক্রোমেগালি** (মুখের বিকৃতি)।
    ২. *PRL:* দুগ্ধ উৎপাদন।
    ৩. *TSH:* থাইরয়েড ক্ষরণ।
    ৪. *ACTH:* কর্টেক্স ক্ষরণ।
    ৫. *LH:* পুরুষে টেস্টোস্টেরন; নারীতে ডিম্বস্ফোটন ও করপাস লিউটিয়াম রক্ষা।
    ৬. *FSH:* পুরুষে শুক্রাণুজনন; নারীতে ফলিকল বৃদ্ধি।
  - **পার্স ইন্টারমিডিয়া: MSH** ক্ষরণ করে ত্বকের রঞ্জকতা নিয়ন্ত্রণ করে।
- **নিউরোহাইপোফাইসিস (পশ্চাৎ পিটুইটারি):**
  ১. *অক্সিটোসিন:* প্রসবকালীন জরায়ু সংকোচন ও দুগ্ধ নির্গমন।
  ২. *ভ্যাসোপ্রেসিন / ADH:* বৃক্কে জল পুনঃশোষণ করে।

> **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস:** ADH-এর ঘাটতিতে প্রচুর পাতলা মূত্র নির্গমন ও ডিহাইড্রেশন ঘটে।

BOSONANCE

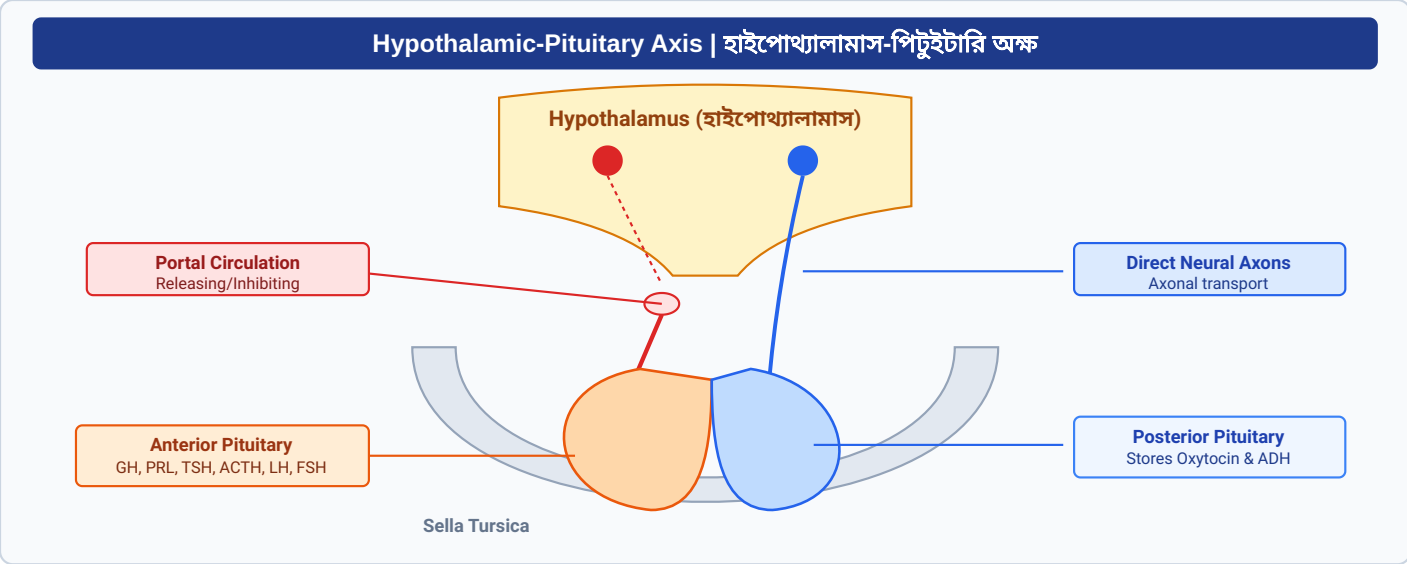


Figure 2: Pituitary and Hypothalamic Axis | হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারির পরিবহন অক্ষ

4. The Pineal Gland

৪. পিনিয়াল গ্রন্থি

English

Location & Secretion: Dorsal side of forebrain. Secretes **melatonin**. Regulates the **24-hour diurnal rhythm** (sleep-wake cycle, body temperature). Influences metabolism, skin pigmentation, menstrual cycle, and defense capability.

বাংলা (Bengali)

অবস্থান ও ক্ষরণ: অগ্রমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। **মেলাটোনিন** ক্ষরণ করে। দেহের **২৪ ঘণ্টার আহ্নিক ছন্দ** (ঘুম-জাগরণ ও তাপমাত্রা), বিপাক, ত্বকের রঞ্জকতা, ঋতুচক্র ও অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

BOSONANCE

5. Thyroid & Parathyroid Glands

৫. থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি

English

5.1 Thyroid Gland

Two lobes on either side of trachea, connected by **isthmus**. Follicles produce T_4 **(Thyroxine)** and T_3 (iodine is essential).
Disorders: Iodine deficiency $\rightarrow$ **Goitre**. Maternal hypothyroidism $\rightarrow$ **Cretinism** in infant (stunted growth, mental retardation, low IQ, deaf-mutism). Adult women $\rightarrow$ irregular menstrual cycle. Hyperthyroidism (cancer/nodules) $\rightarrow$ **Exophthalmic goitre (Graves' disease)** with eyeball protrusion, elevated BMR, weight loss.
Actions: BMR regulation, RBC formation, carbohydrate/fat/protein metabolism, water/electrolyte balance.
Thyrocalcitonin (TCT): Protein hormone; **lowers blood** Ca^{2+} (hypocalcemic).

5.2 Parathyroid Glands

Four glands on dorsal thyroid. Secrete peptide **Parathyroid Hormone (PTH)**.
Actions (Hypercalcemic): **Increases blood** Ca^{2+} via: (1) bone resorption (demineralization), (2) renal Ca^{2+} reabsorption, (3) intestinal Ca^{2+} absorption from food.
Calcium Homeostasis: Maintained by antagonistic pair **PTH** (hypercalcemic) and **TCT** (hypocalcemic).

বাংলা (Bengali)

৫.১ থাইরয়েড গ্রন্থি

ট্রাকিয়ার দুপাশে দুটি লোব, যা **ইস্থমাস** দ্বারা যুক্ত। ফলিকল থেকে T_4 ও T_3 নিঃসৃত হয় (আয়োডিন অপরিহার্য)।
রোগ: আয়োডিন ঘাটতিতে **গলগণ্ড বা গয়টার**। গর্ভাবস্থায় মায়ের ঘাটতিতে শিশুর **ক্রিটিনিজম** (বামনত্ব, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, নিম্ন IQ)। নারীতে অনিয়মিত ঋতুস্রাব। অতি-ক্ষরণে **গ্রেভস ডিজিজ (এক্সোপথ্যালমিক গয়টার)**।
কাজ: BMR, RBC উৎপাদন ও বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
TCT: রক্তে **ক্যালসিয়াম কমায়** (হাইপোক্যালসেমিক)।

৫.২ প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি

থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে ৪টি। পেপটাইড হরমোন **PTH** ক্ষরণ করে।
কাজ (হাইপারক্যালসেমিক): রক্তে Ca^{2+} **বাড়ায়**: (১) অস্থি ক্ষয়, (২) বৃক্কীয় পুনঃশোষণ, (৩) অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ।
ক্যালসিয়াম সাম্য: **PTH** ও **TCT**-এর বিপরীতমুখী ক্রিয়ায় বজায় থাকে।

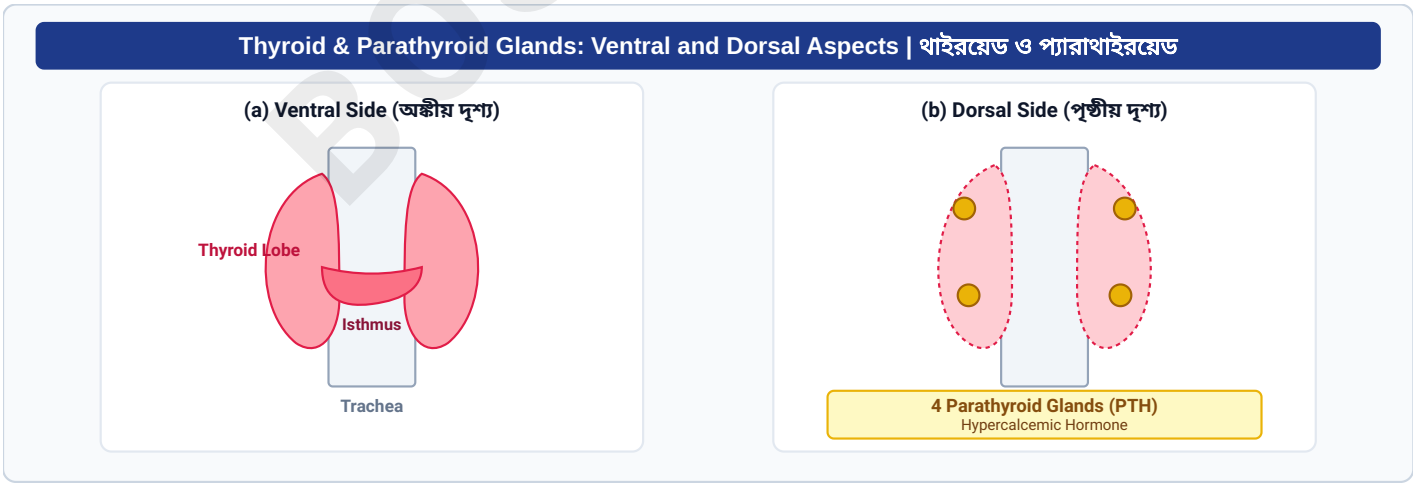


Figure 3: Thyroid and Parathyroid anatomy | থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি

BOSONANCE

6. The Thymus Gland

৬. থাইমাস গ্রন্থি

English

Location & Secretion: Between lungs behind sternum on the ventral aorta. Secretes peptide hormones **thymosins**.

Functions: Differentiation of **T-lymphocytes** (**cell-mediated immunity**) and antibody promotion (**humoral immunity**). Degenerates in old age, weakening elderly immune responses.

বাংলা (Bengali)

অবস্থান ও ক্ষরণ: ফুসফুস দুটির মাঝে, স্টার্নামের পেছনে অবস্থিত। পেপটাইড হরমোন **থাইমোসিন** ক্ষরণ করে।

কাজ: T-লিম্ফোসাইটের বিভেদন (কোষ-ভিত্তিক অনাক্রম্যতা) এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদন (রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা)। বার্ধক্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

7. The Adrenal Gland

৭. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি

English

Location: One pair, superior to each kidney (suprarenal). Outer **adrenal cortex** and central **adrenal medulla**.

7.1 Adrenal Medulla

Secretes **Adrenaline (Epinephrine)** and **Noradrenaline (Norepinephrine)** (**catecholamines** / Emergency / Fight-or-Flight hormones). Increase alertness, pupil dilation, piloerection, sweating, heart rate, respiration; stimulate glycogenolysis, lipolysis, proteolysis.

7.2 Adrenal Cortex

Three layers (outside-in: **G-F-R**):

1. *Zona glomerulosa:* Mineralocorticoids, mainly **Aldosterone**. Reabsorption of Na^+/water, excretion of K^+ /phosphate by renal tubules; maintains fluid volume, electrolytes, and BP.
2. *Zona fasciculata:* Glucocorticoids, mainly **Cortisol**. Stimulates gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis; inhibits amino acid uptake; anti-inflammatory, immunosuppressive; stimulates RBC production.
3. *Zona reticularis:* Small amounts of *androgenic steroids* (pubertal hair).

Addison's Disease: Hyposecretion of adrenal cortex hormones alters carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue.

বাংলা (Bengali)

অবস্থান: প্রতিটি বৃক্কের শীর্ষে অবস্থিত। বহিস্থ **কর্টেক্স** ও কেন্দ্রীয় **মেডুলা** নিয়ে গঠিত।

৭.১ অ্যাড্রেনাল মেডুলা

অ্যাড্রেনালিন ও **নরঅ্যাড্রেনালিন** (**ক্যাটেকোলামাইন** / সংকটকালীন হরমোন) ক্ষরণ করে। সতর্কতা, পিউপিল প্রসারণ, রোমহর্ষ, ঘাম, হৃৎস্পন্দন ও গ্লাইকোজেনোলাইসিস বৃদ্ধি করে।

৭.২ অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স

বাইরে থেকে ভেতরে ৩টি স্তর (**G-F-R**):

১. *জোনা গ্লোমেরুলোসা:* **অ্যালডোস্টেরন** ক্ষরণ করে বৃক্কে Na^+/জল পুনঃশোষণ ও K^+ রেচন করে।
২. *জোনা ফ্যাসিলেকুলাটা:* **কর্টিসোল** ক্ষরণ করে গ্লুকোনিওজেনেসিস, প্রদাহ-নিরোধ ও RBC উৎপাদন বাড়ায়।
৩. *জোনা রেটিকুলারিস: অ্যান্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড* ক্ষরণ করে।

অ্যাডিসনস রোগ: কর্টেক্সের স্বল্প ক্ষরণে শর্করা বিপাক ব্যাহত হয়ে তীব্র দুর্বলতা ঘটে।

BOSONANCE

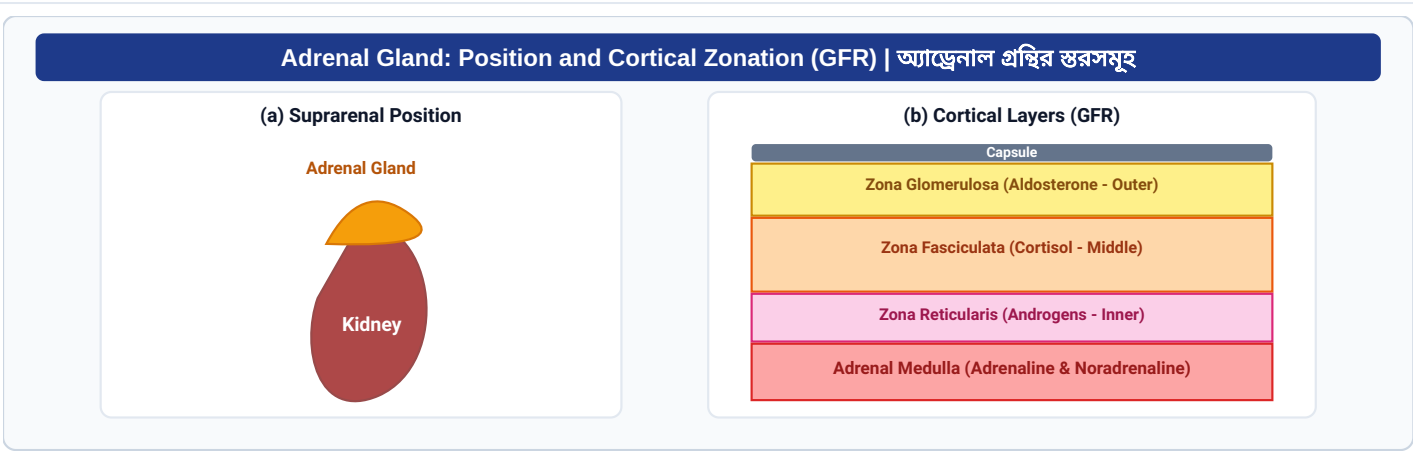


Figure 4: Adrenal Gland Structure & Zonation | অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির স্তরবিন্যাস

8. The Pancreas (Composite Gland)

৮. অগ্ন্যাশয় (মিশ্র গ্রন্থি)

English

Dual Function: Endocrine tissue consists of **1 to 2 million Islets of Langerhans** (1–2% of pancreatic tissue).

- **Alpha (α) cells:** Secrete **Glucagon** (peptide). Stimulates glycogenolysis and gluconeogenesis in hepatocytes $\rightarrow$ **hyperglycemic hormone**.
- **Beta (β) cells:** Secrete **Insulin** (peptide). Enhances cellular glucose uptake and utilization; stimulates glycogenesis $\rightarrow$ **hypoglycemic hormone**.

> **Diabetes Mellitus:** Prolonged hyperglycemia leads to glucose in urine (**glycosuria**) and formation of **ketone bodies**. Treated with insulin therapy.

বাংলা (Bengali)

মিশ্র গ্রন্থি: অন্তঃক্ষরা অংশে প্রায় **১ থেকে ২ মিলিয়ন আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** থাকে (১–২%)।

- **আলফা (α) কোষ: গ্লুকাগন** ক্ষরণ করে যকৃতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ও গ্লুকোনিওজেনেসিস উদ্দীপিত করে $\rightarrow$ **হাইপারগ্লাইসেমিক হরমোন**।
- **বিটা (β) কোষ: ইনসুলিন** ক্ষরণ করে কোষে গ্লুকোজ গ্রহণ ও গ্লাইকোজেনেসিস বৃদ্ধি করে $\rightarrow$ **হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন**।

> **ডায়াবেটিস মেলিটাস:** ইনসুলিনের অভাবে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি, মূত্রে গ্লুকোজ নির্গমন (গ্লাইকোসুরিয়া) ও **কিটোন বডি** সৃষ্টি হয়।

BOSONANCE

9. The Gonads: Testis & Ovary

৯. জননগ্রন্থি: শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়

English

Testis (in scrotal sac): Leydig cells secrete **Androgens (Testosterone)**. Drives male accessory organs, secondary male traits, **spermatogenesis**, libido, and anabolism.

Ovary (in abdomen):

1. **Estrogen:** Secreted by growing ovarian follicles; drives female secondary sex organs, follicular growth, secondary traits (high pitch voice), and sexual behavior.
2. **Progesterone:** Secreted by **corpus luteum**; supports pregnancy; stimulates mammary gland **alveoli** formation and milk secretion.

বাংলা (Bengali)

শুক্রাশয়: লেডিগের কোষ থেকে **টেস্টোস্টেরন** নিঃসৃত হয়; আনুষঙ্গিক অঙ্গের বিকাশ, গৌণ লক্ষণ, **শুক্রাণুজনন** ও কামশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

ডিম্বাশয়:

১. **ইস্ট্রোজেন:** ফলিকল থেকে নিঃসৃত; স্ত্রী গৌণ যৌন লক্ষণ ও ফলিকল বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
২. **প্রোজেস্টেরন: করপাস লিউটিয়াম** থেকে নিঃসৃত; গর্ভাবস্থা রক্ষা ও স্তনগ্রন্থির **অ্যালভিওলাই** গঠন করে।

10. Hormones of Heart, Kidney, GI Tract & Growth Factors

১০. হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, পৌষ্টিক নালী ও বৃদ্ধির ফ্যাক্টর

English

- **Heart (Atrial Wall): ANF** causes vasodilation, **reducing blood pressure**.
- **Kidney (JG Cells): Erythropoietin** stimulates **erythropoiesis** (RBC formation in bone marrow).
- **Gastrointestinal Tract:**
  1. *Gastrin:* Stimulates HCl and pepsinogen secretion.
  2. *Secretin:* Stimulates water and $\mathrm{HCO_3^-}$ from exocrine pancreas.
  3. *CCK:* Stimulates pancreatic enzymes and gallbladder bile juice.
  4. *GIP:* Inhibits gastric secretion and motility.
- **Growth Factors:** Peptides secreted by non-endocrine tissues for repair and regeneration.

বাংলা (Bengali)

- **হৃৎপিণ্ড: ANF** রক্তনালী প্রসারিত করে **রক্তচাপ কমায়**।
- **বৃক্ক: এরিথ্রোপোয়েটিন** লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন (**এরিথ্রোপোয়েসিস**) উদ্দীপিত করে।
- **পৌষ্টিক নালী:** গ্যাস্ট্রিন (HCl ও পেপসিনোজেন), সিক্রেটিন (জল ও $\mathrm{HCO_3^-}$), CCK (অগ্ন্যাশয় উৎসেচক ও পিত্তরস), GIP (পাকস্থলীর ক্ষরণ বন্ধ)।
- **বৃদ্ধির ফ্যাক্টর:** টিস্যুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, মেরামত ও পুনরুৎপাদন ঘটায়।

BOSONANCE

11. Cellular Mechanism of Hormone Action

১১. হরমোনের কোষীয় ক্রিয়াকৌশল

English

Hormones bind specific protein **hormone receptors** to form a **hormone-receptor complex**.

Chemical Classification:

1. *Peptides/Proteins:* Insulin, Glucagon, Pituitary, Hypothalamus, PTH, TCT, Thymosins, ANF, GI hormones.
2. *Steroids:* Cortisol, Aldosterone, Testosterone, Estrogen, Progesterone.
3. *Iodothyronines:* $\mathrm{T_3}$, $\mathrm{T_4}$.
4. *Amino-acid derivatives:* Epinephrine, Norepinephrine.

Dual Signaling Pathways:

- **Membrane-Bound Receptors (Water-Soluble):** Peptides and catecholamines do not cross the membrane; they bind surface receptors to generate **second messengers** (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$) driving rapid biochemical responses.
- **Intracellular Receptors (Lipid-Soluble):** Steroids and Iodothyronines diffuse across the membrane; they bind intracellular/nuclear receptors. The hormone-receptor complex interacts with the **genome (DNA)** to modulate gene expression and protein synthesis.

বাংলা (Bengali)

হরমোন নির্দিষ্ট প্রোটিন গ্রাহকের সাথে যুক্ত হয়ে **হরমোন-রিসেপ্টর কমপ্লেক্স** গঠন করে।

রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগ:

১. *পেপটাইড/প্রোটিন:* ইনসুলিন, গ্লুকাগন, পিটুইটারি হরমোন, PTH, TCT, ANF।
২. *স্টেরয়েড:* কর্টিসোল, অ্যালডোস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন।
৩. *আয়োডোথাইরোনিন:* $\mathrm{T_3}$, $\mathrm{T_4}$।
৪. *অ্যামিনো অ্যাসিড জাতক:* এপিনেফ্রিন ও নরএপিনেফ্রিন।

ক্রিয়ার দুটি পথ:

- **মেমব্রেন-বাউন্ড গ্রাহক ও দ্বিতীয় বার্তাবহ:** পেপটাইড হরমোন কোষে প্রবেশ না করে **দ্বিতীয় বার্তাবহ** (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$) তৈরির মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়।
- **অন্তঃকোষীয় গ্রাহক ও জিনোম নিয়ন্ত্রণ:** স্টেরয়েড ও থাইরয়েড হরমোন কোষে প্রবেশ করে সরাসরি **জিনোমের (DNA)** সাথে যুক্ত হয়ে জিনের বহিঃপ্রকাশ ও প্রোটিন তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে।

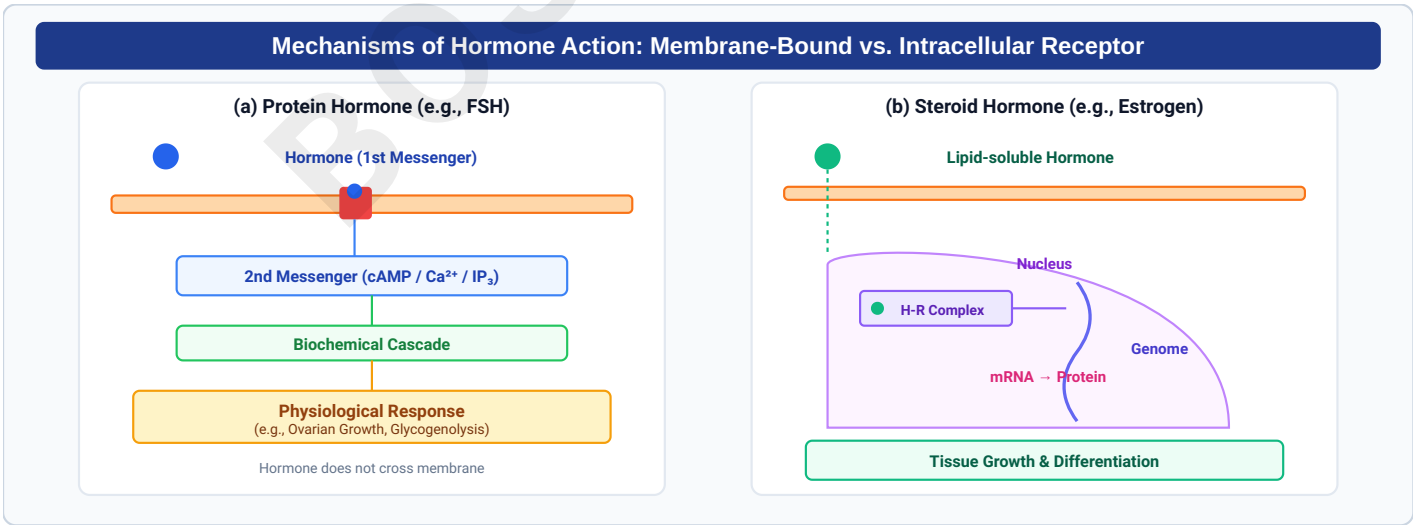


Figure 5: Comparison of Hormone Action Mechanisms | হরমোন ক্রিয়াকৌশল

BOSONANCE

12. High-Yield Master Summary Table

১২. সারসংক্ষেপ সারণী: হরমোন ও রোগসমূহ

English

Gland	Hormones	Nature	Primary Role & Associated Pathology
Hypothalamus	GnRH, Somatostatin	Peptides	Regulates anterior pituitary via hypophyseal portal circulation.
Anterior Pituitary	GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH	Peptides	Growth (GH excess: Gigantism/Acromegaly; deficiency: Dwarfism); lactation, gonadal activity.
Posterior Pituitary	Oxytocin, ADH (synthesized in hypothalamus)	Peptides	Oxytocin: Uterine contraction/milk let-down. ADH: Water resorption (Deficiency $\rightarrow$ **Diabetes Insipidus**).
Pineal	Melatonin	Amine	24-hr diurnal sleep-wake cycle, body temperature, defense.
Thyroid	T_3, T_4, TCT	Iodothyronines, Peptide (TCT)	BMR, RBC, metabolism (Hypothyroidism: Goitre, Cretinism; Hyperthyroidism: Graves'). TCT lowers Ca^{2+}.
Parathyroid	PTH	Peptide	Hypercalcemic; stimulates bone resorption & renal Ca^{2+} resorption.
Thymus	Thymosins	Peptides	T-lymphocyte differentiation (CMI) & antibody formation; degenerates with age.
Adrenal Medulla	Adrenaline, Noradrenaline	Catecholamines	Fight-or-flight emergency responses, tachycardia, pupil dilation, glycogenolysis.
Adrenal Cortex	Aldosterone, Cortisol, Androgens	Steroids	Aldosterone: Na^+/water reabsorption. Cortisol: Gluconeogenesis, anti-inflammatory (Deficiency: **Addison's**).
Pancreas	Glucagon (α), Insulin (β)	Peptides	Glucagon: Hyperglycemic. Insulin: Hypoglycemic (Deficiency: **Diabetes Mellitus** with glycosuria/ketones).
Heart, Kidney, GI	ANF, Erythropoietin, Gastrin, Secretin, CCK, GIP	Peptides	ANF lowers BP; EPO stimulates erythropoiesis; GI hormones regulate digestion.

বাংলা (Bengali)

BOSONANCE

গ্রন্থি	হরমোন	প্রকৃতি	প্রধান কাজ ও সংশ্লিষ্ট রোগ
হাইপোথ্যালামাস	GnRH, সোমাটোস্ট্যাটিন	পেপটাইড	পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে অগ্র পিটুইটারি নিয়ন্ত্রণ।
অগ্র পিটুইটারি	GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH	পেপটাইড	বৃদ্ধি (GH অতি-ক্ষরণে গিগ্যান্টিজম/অ্যাক্রোমেগালি; স্বল্পতায় বামনত্ব); দুগ্ধ উৎপাদন, জনন নিয়ন্ত্রণ।
পশ্চাৎ পিটুইটারি	অক্সিটোসিন, ADH	পেপটাইড	অক্সিটোসিন: প্রসবকালীন সংকোচন ও দুগ্ধ নির্গমন। ADH: জল পুনঃশোষণ (ঘাটতিতে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস**)।
পিনিয়াল	মেলাটোনিন	অ্যামিনো জাতক	২৪ ঘণ্টার আহ্নিক ছন্দ, ঘুম-জাগরণ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
থাইরয়েড	$\mathrm{T_3}$, $\mathrm{T_4}$, TCT	আয়োডোথাইরোনিন, পেপটাইড	BMR ও বিপাক (ঘাটতিতে গয়টার, ক্রিটিনিজম; আধিক্যে গ্রেভস ডিজিজ)। TCT ক্যালসিয়াম কমায়।
প্যারাথাইরয়েড	PTH	পেপটাইড	হাইপারক্যালসেমিক; রক্তে $\mathrm{Ca^{2+}}$ বাড়ায়।
থাইমাস	থাইমোসিন	পেপটাইড	T-কোষ বিভেদন (CMI) ও অ্যান্টিবডি গঠন; বার্ধক্যে হ্রাস পায়।
অ্যাড্রেনাল মেডুলা	অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন	ক্যাটেকোলামাইন	সংকটকালীন লড়াই-বা-পলায়ন, হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, গ্লাইকোজেনোলাইসিস।
অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স	অ্যালডোস্টেরন, কর্টিসোল, অ্যান্ড্রোজেন	স্টেরয়েড	অ্যালডোস্টেরন: সোডিয়াম/জল সাম্য। কর্টিসোল: গ্লুকোনিওজেনেসিস (ঘাটতিতে **অ্যাডিসনস**)।
অগ্ন্যাশয়	গ্লুকাগন (α), ইনসুলিন (β)	পেপটাইড	গ্লুকাগন: শর্করা বাড়ায়। ইনসুলিন: শর্করা কমায় (অভাবে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** ও কিটোন বডি)।
হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, পরিপাক	ANF, এরিথ্রোপোয়েটিন, সিক্রেটিন, CCK	পেপটাইড	ANF রক্তচাপ কমায়; EPO রক্তকণিকা তৈরি করে; পরিপাক হরমোন পাচক রস নিয়ন্ত্রণ করে।

BOSONANCE

13. Conceptual Worked Examples

১৩. ধারণাভিত্তিক সমাধানকৃত উদাহরণ

English

Worked Example 1: Antagonistic Homeostatic Control

Problem: Contrast the antagonistic mechanisms that regulate (a) blood glucose levels, and (b) blood calcium levels.

Worked Solution:

(a) Glucose Regulation: Insulin from pancreatic β-cells acts as a hypoglycemic agent by stimulating cellular glucose uptake and glycogenesis. Conversely, **Glucagon** from α-cells acts as a hyperglycemic agent by stimulating glycogenolysis and gluconeogenesis in hepatocytes.

(b) Calcium Regulation: Parathyroid Hormone (PTH) increases blood Ca^{2+} (hypercalcemic) via osteoclastic bone resorption and renal/intestinal reabsorption. In opposition, **Thyrocalcitonin (TCT)** from the thyroid lowers blood Ca^{2+} (hypocalcemic).

বাংলা (Bengali)

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: বিপরীতধর্মী সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ

সমস্যা: (a) রক্তে গ্লুকোজ এবং (b) রক্তে ক্যালসিয়াম নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারী বিপরীতধর্মী হরমোনসমূহের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা করো।

বিশদ সমাধান:

(a) গ্লুকোজ সাম্য: অগ্ন্যাশয়ের β-কোষ নিঃসৃত **ইনসুলিন** কোষে গ্লুকোজ গ্রহণ ও গ্লাইকোজেনেসিস ঘটিয়ে রক্তে শর্করা কমায় (হাইপোগ্লাইসেমিক)। বিপরীতে, α-কোষ নিঃসৃত **গ্লুকাগন** গ্লাইকোজেনোলাইসিস ও গ্লুকোনিওজেনেসিস ঘটিয়ে রক্তে শর্করা বাড়ায় (হাইপারগ্লাইসেমিক)।

(b) ক্যালসিয়াম সাম্য: প্যারাথাইরয়েডের **PTH** অস্থি ক্ষয় ও বৃক্কীয় পুনঃশোষণের মাধ্যমে রক্তে Ca^{2+} বাড়ায় (হাইপারক্যালসেমিক)। বিপরীতে, থাইরয়েডের **TCT** রক্তে Ca^{2+} হ্রাস করে (হাইপোক্যালসেমিক)।

BOSONANCE

14. NEET-UG Exam Practice Questions with Worked Solutions

১৪. সমাধানসহ NEET-UG অনুশীলনী প্রশ্নাবলী

Practice Question 1

Single Correct MCQ • NEET UG

English

Which statement correctly differentiates the hypothalamic regulation of the anterior pituitary from that of the posterior pituitary?

A. Anterior pituitary receives hormones via hypophyseal portal circulation; posterior pituitary is under direct axonal regulation.

B. Anterior pituitary is directly innervated by hypothalamic axons; posterior pituitary is regulated by portal circulation.

C. Both anterior and posterior lobes are directly controlled by the hypophyseal portal system.

D. Posterior pituitary synthesizes oxytocin and vasopressin under the influence of hypothalamic releasing factors.

Answer & Explanation:

Correct Option: A

The anterior pituitary receives hypothalamic releasing/inhibiting hormones via the hypophyseal portal system. The posterior pituitary does not synthesize hormones; it stores and releases oxytocin and vasopressin transported axonally under direct neural regulation.

বাংলা (Bengali)

অগ্র পিটুইটারি এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির হাইপোথ্যালামিক নিয়ন্ত্রণের পার্থক্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

A. অগ্র পিটুইটারি হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে হরমোন গ্রহণ করে; পশ্চাৎ পিটুইটারি সরাসরি অ্যাক্সনাল স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণে থাকে।

B. অগ্র পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাসের অ্যাক্সন দ্বারা সরাসরি সংযুক্ত; পশ্চাৎ পিটুইটারি পোর্টাল সংবহন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

C. অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় লোবই পোর্টাল সংবহন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

D. পশ্চাৎ পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাসের রিলিজিং হরমোনের প্রভাবে নিজে অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন তৈরি করে।

উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: A

অগ্র পিটুইটারি পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে উদ্দীপক/নিরোধক হরমোন পায়। পক্ষান্তরে পশ্চাৎ পিটুইটারি নিজে কোনো হরমোন তৈরি করে না, বরং সরাসরি অ্যাক্সনের মাধ্যমে হাইপোথ্যালামাসে উৎপাদিত হরমোন সঞ্চয় ও নিঃসরণ করে।

BOSONANCE

Practice Question 2

Statement Evaluation • NEET UG

English

Given below are two statements regarding calcium homeostasis:

Statement I: Parathyroid hormone (PTH) stimulates bone resorption and is a hypercalcemic hormone.

Statement II: Thyrocalcitonin (TCT) is secreted by the parathyroid gland and elevates blood calcium levels.

A. Both Statement I and Statement II are correct.

B. Both Statement I and Statement II are incorrect.

C. Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

D. Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Answer & Explanation:

Correct Option: C

Statement I is correct because PTH stimulates osteoclastic bone resorption to elevate blood Ca^{2+}. Statement II is incorrect because TCT is secreted by the thyroid gland (not parathyroid) and lowers blood Ca^{2+} (hypocalcemic).

বাংলা (Bengali)

ক্যালসিয়াম সাম্যাবস্থা সম্পর্কে নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:

বিবৃতি I: প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH) অস্থি পুনঃশোষণ উদ্দীপিত করে এবং এটি একটি হাইপারক্যালসেমিক হরমোন।

বিবৃতি II: থাইরোক্যালসিটোনিন (TCT) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

C. বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

D. বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: C

বিবৃতি I সঠিক কারণ PTH অস্থি ক্ষয়ের মাধ্যমে রক্তে Ca^{2+} বাড়ায়। বিবৃতি II ভুল কারণ TCT থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে ক্যালসিয়াম কমায় (হাইপোক্যালসেমিক)।

BOSONANCE

Practice Question 3

Match the Columns • NEET UG

English

Match the hormones in Column I with their target physiological roles in Column II:

Column I	Column II
(a) Cholecystokinin (CCK)	(i) Reabsorption of Na^{+} and water in renal tubules
(b) Secretin	(ii) Contraction of gallbladder and pancreatic enzyme secretion
(c) Aldosterone	(iii) Secretion of water and HCO_3^{-} from exocrine pancreas
(d) ANF	(iv) Vasodilation and reduction of blood pressure

A. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)
B. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
D. (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

Answer & Explanation:
Correct Option: A
CCK stimulates gallbladder contraction and pancreatic enzyme secretion; Secretin triggers water and HCO_3^{-} release; Aldosterone promotes renal Na^{+}/water reabsorption; ANF induces vasodilation and lowers BP.

বাংলা (Bengali)

স্তম্ভ I-এর হরমোনের সাথে স্তম্ভ II-এর কাজ মেলাও:

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
(a) CCK	(i) বৃক্কে Na^{+} ও জলের পুনঃশোষণ
(b) সিক্রেটিন	(ii) পিত্তাশয় সংকোচন ও অগ্ন্যাশয় উৎসেচক ক্ষরণ
(c) অ্যালডোস্টেরন	(iii) অগ্ন্যাশয় থেকে জল ও HCO_3^{-} ক্ষরণ
(d) ANF	(iv) রক্তনালীর প্রসারণ ও রক্তচাপ হ্রাস

A. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)
B. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
D. (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

উত্তর ও ব্যাখ্যা:
সঠিক বিকল্প: A
CCK পিত্তাশয় সংকোচন ও উৎসেচক ক্ষরণ ঘটায়; সিক্রেটিন জল ও বাইকার্বনেট নিঃসরণ করে; অ্যালডোস্টেরন সোডিয়াম ও জল ধরে রাখে; ANF রক্তচাপ হ্রাস করে।

BOSONANCE

Practice Question 4

Assertion & Reason • NEET UG

English

Assertion (A): Deficiency of vasopressin (ADH) results in diabetes insipidus characterized by severe polyuria and dehydration.

Reason (R): Vasopressin stimulates water and electrolyte resorption at the distal renal tubules, counteracting diuresis.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true, but (R) is false.

D. (A) is false, but (R) is true.

Answer & Explanation:

Correct Option: A

Vasopressin acts on the distal tubules to reabsorb water. When deficient, the kidneys fail to concentrate urine, leading to massive water loss (polyuria) and dehydration (diabetes insipidus). Thus, (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা (Bengali)

দৃঢ়োক্তি (A): ভ্যাসোপ্রেসিন (ADH)-এর ঘাটতিতে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ঘটে, যার ফলে তীব্র পলিইউরিয়া ও ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়।

কারণ (R): ভ্যাসোপ্রেসিন বৃক্কের দূরবর্তী সংবর্ত নালিকায় জল ও ইলেক্ট্রোলাইটের পুনঃশোষণ ঘটিয়ে ডাইইউরেসিস প্রতিরোধ করে।

A. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

B. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

C. (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

D. (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: A

ভ্যাসোপ্রেসিন বৃক্কীয় নালিকায় জল পুনঃশোষণ করে। এর অভাব হলে বৃক্ক জল ধরে রাখতে পারে না, ফলে প্রচুর পাতলা মূত্র নির্গত হয় এবং ডিহাইড্রেশন ঘটে। তাই (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 5

Receptor Mechanism MCQ • NEET UG

English

Which of the following hormones freely diffuses across the target cell plasma membrane, binds to an intracellular receptor, and regulates gene expression via interaction with the chromosome/genome?

A. Insulin

B. Follicle Stimulating Hormone (FSH)

C. Estrogen

D. Epinephrine

Answer & Explanation:

Correct Option: C

Estrogen is a lipophilic steroid hormone. Steroids and iodothyronines cross the plasma membrane and bind intracellular/nuclear receptors to directly regulate gene transcription and protein synthesis. Insulin, FSH, and Epinephrine bind cell surface receptors and act via second messengers.

বাংলা (Bengali)

নিচের কোন হরমোনটি সহজেই কোষপর্দা ভেদ করে কোষে প্রবেশ করে, অন্তঃকোষীয় গ্রাহকের সাথে যুক্ত হয় এবং জিনোমের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে জিনের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে?

A. ইনসুলিন

B. FSH

C. ইস্ট্রোজেন

D. এপিনেফ্রিন

উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: C

ইস্ট্রোজেন একটি লিপিড-দ্রবণীয় স্টেরয়েড হরমোন। এটি সরাসরি কোষপর্দা ভেদ করে নিউক্লিয়ার গ্রাহকের সাথে যুক্ত হয়ে DNA ট্রান্সক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন, FSH ও এপিনেফ্রিন মেমব্রেন গ্রাহক ও দ্বিতীয় বার্তাবহের মাধ্যমে কাজ করে।

BOSONANCE

15. High-Yield Exam Pitfalls & NEET Revision Checklist

১৫. সাধারণ বিভ্রান্তি ও NEET রিভিশন চেকলিস্ট

English

Exam Traps:

- **Diabetes Insipidus vs. Mellitus:** Insipidus involves ADH hyposecretion (water loss, no glycosuria); Mellitus involves Insulin deficiency/resistance (hyperglycemia, glycosuria, ketone bodies).
- **Posterior Pituitary Synthesis:** The posterior pituitary does *not* synthesize hormones; oxytocin and ADH are synthesized in the **hypothalamus**.
- **Metabolic Terms:** *Glycogenolysis* = glycogen breakdown; *Glycogenesis* = glycogen synthesis; *Gluconeogenesis* = glucose from non-carbohydrates.
- **Calcium Regulation:** PTH is *hypercalcemic* (bone resorption); TCT is *hypocalcemic*.
- **Cortex Layers (Outside-In):** Glomerulosa (Mineralocorticoids) → Fasciculata (Glucocorticoids) → Reticularis (Androgens) [Mnemonic: **GFR**].

বাংলা (Bengali)

পরীক্ষার প্রধান বিভ্রান্তিসমূহ:

- **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বনাম মেলিটাস:** ইনসিপিডাস ঘটে ADH-এর অভাবে (কেবল জল ক্ষয়, কোনো গ্লুকোজ থাকে না); মেলিটাস ঘটে ইনসুলিনের অভাবে (রক্তে শর্করা বৃদ্ধি, মূত্রে গ্লুকোজ ও কিটোন বডি)।
- **পশ্চাৎ পিটুইটারির ক্ষরণ:** পশ্চাৎ পিটুইটারি নিজে কোনো হরমোন তৈরি করে না; অক্সিটোসিন ও ADH **হাইপোথ্যালামাসে** তৈরি হয়।
- **বিপাকীয় পরিভাষা:** *গ্লাইকোজেনোলাইসিস* = গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ; *গ্লাইকোজেনেসিস* = গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন; *গ্লুকোনিওজেনেসিস* = অশর্করা থেকে নতুন গ্লুকোজ তৈরি।
- **ক্যালসিয়াম নিয়ন্ত্রণ:** PTH হলো *হাইপারক্যালসেমিক*; TCT হলো *হাইপোক্যালসেমিক*।
- **কর্টেক্সের স্তর (বাইরে থেকে ভেতরে):** গ্লোমেরুলোসা → ফ্যাসিলেকুলাটা → রেটিকুলারিস (**GFR**)।

16. Concise Final Recap

১৬. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

English

Chemical coordination integrates bodily functions via non-nutrient intercellular messengers called hormones. The hypothalamus bridges neural and endocrine systems, directing the master pituitary through portal vascular and axonal routes. Peripheral glands (thyroid, parathyroids, adrenals, pancreas, gonads, thymus) and non-endocrine tissues (heart, kidney, GI tract) maintain metabolic, mineral, osmotic, and reproductive homeostasis. Hydrophilic hormones operate via cell-surface receptors generating second messengers, whereas lipophilic hormones penetrate cells to bind intracellular receptors, directly modulating gene expression.

বাংলা (Bengali)

রাসায়নিক সমন্বয় অপুষ্টিকর আন্তঃকোষীয় বার্তাবহ হরমোনের মাধ্যমে দেহের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। হাইপোথ্যালামাস স্নায়ু ও অন্তঃক্ষরা ব্যবস্থার সংযোগকারী হিসেবে পোর্টাল সংবহন ও স্নায়বিক সংযোগ দ্বারা পিটুইটারি গ্রন্থিকে পরিচালনা করে। বিভিন্ন প্রান্তীয় গ্রন্থি (থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল, অগ্ন্যাশয়, জননগ্রন্থি, থাইমাস) ও অন্যান্য অঙ্গ (হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, পরিপাক নালী) যৌথভাবে বিপাক, খনিজ, আস্রবণ ও জনন সাম্য রক্ষা করে। প্রোটিন হরমোনসমূহ কোষপর্দার গ্রাহক ও দ্বিতীয় বার্তাবহের মাধ্যমে এবং স্টেরয়েড হরমোনসমূহ সরাসরি নিউক্লিয়ার গ্রাহকের সাহায্যে জিনোম নিয়ন্ত্রণ করে কাজ সম্পাদন করে।

BOSONANCE